ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction exponentielle

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION EXPONENTIELLE · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Deuxième série, niveau Bac : dérivées et études complètes de fonctions avec exp, croissance comparée entre e^x, x et x + 1, limites de référence, suites géométriques avec intérêts composés, puis un problème complet. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés ; les solutions pas à pas sont dans corr_p2.html. Cherche d'abord, corrige ensuite !

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 35 min | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir la correction (corr_p2.html) ; difficulté ★ / ★★ / ★★★ ; un maximum ou un minimum se prouve toujours par le signe de la dérivée, jamais « au calculateur ».

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Études de fonctions — exercices 1 à 3

03 Croissance comparée, suites et type Bac — exercices 4 à 6

Dérivées et études complètes

La dérivée de référence est

(e^x)' = e^x,

et pour une fonction composée :

(e^u)' = u' × e^u.

On utilise aussi

(uv)' = u'v + uv'

et

(u/v)' = (u'v − uv')/v².

✏️ EXERCICE 1 — CINQ DÉRIVÉES ★★

Calculer la fonction dérivée de chaque fonction et la factoriser quand c'est possible :

- 1)

  f(x) = x e^x

- 2)

  g(x) = e^(2x + 1)

- 3)

  h(x) = (e^x)/x

  (pour x ≠ 0)

— 4)

$k(x) = x^2 e^{-x}$

— 5)

$m(x) = (2x + 1)e^x$

✏️ EXERCICE 2 — ÉTUDE COMPLÈTE DE F(X) = (X + 1)E^X ★★

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par

$f(x) = (x + 1)e^x$.

— 1) On rappelle que

$\lim_{x \to -\infty} x e^x = 0$.

En écrivant

$f(x) = x e^x + e^x$,

calculer

$\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

Quelle droite est alors asymptote à la courbe ?

— 2) Calculer

$\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

— 3) Montrer que

$f'(x) = (x + 2)e^x$,

étudier son signe et dresser le tableau de variations de f (minimum exact, puis approché à 10^{-2} près).

— 4) Calculer $f(-1)$ et $f(0)$, et donner le point où la courbe coupe l'axe des abscisses.

✏️ EXERCICE 3 — CROISSANCE COMPARÉE : E^X CONTRE X ★★★

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = e^x - x - 1.$$

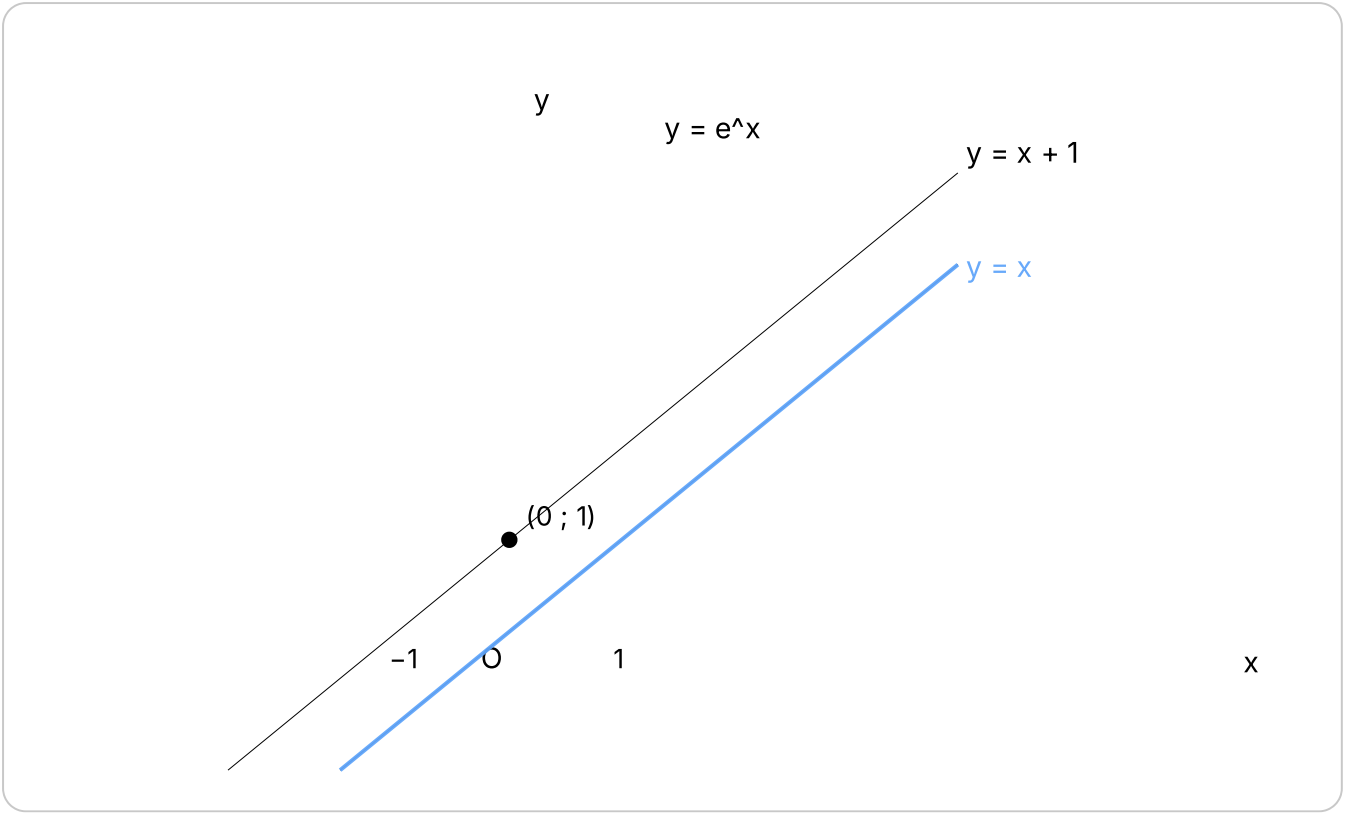
- 1) Calculer g'(x), étudier son signe et dresser le tableau de variations de g.
- 2) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

  $$e^x \geq x + 1,$$

  avec égalité seulement pour $x = 0$.
- 3) Interpréter ce résultat en termes de tangente à la courbe de e^x au point (0 ; 1), à l'aide de la figure ci-dessous.
- 4) En déduire

  $$\lim_{x \to -\infty} e^x - x$$

  (on remarquera que pour $x < 0$, $e^x > 0$).



La droite y = x + 1 (en pointillés) est tangente à la courbe de e^x en (0 ; 1) : la courbe reste au-dessus (e^x ≥ x + 1), donc a fortiori au-dessus de la droite y = x.

Limites, intérêts composés et problème complet

Limites de référence du chapitre :

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty,$$

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0,$$

et croissances comparées

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

et

$$\lim_{x \to -\infty} x e^x = 0.$$

✏️ EXERCICE 4 — LIMITES ET CROISSANCES COMPARÉES ★★

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque passage :

— 1)

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x}$$

— 2)

$$\lim_{x \to -\infty} x e^x$$

— 3)

$$\lim(x \to +\infty)\ e^x - x$$

(on écrira

$$e^x - x = e^x(1 - x\,e^{(-x)})$$

et l'on utilisera 2))

— 4)

$$\lim(x \to -\infty)\ x^2\,e^x$$

✏️ EXERCICE 5 — INTÉRÊTS COMPOSÉS ET SUITE GÉOMÉTRIQUE ★★★

Un élève de Zinder place un capital de

$$u_0 = 50\,000 \text{ F CFA}$$

sur un compte épargne à intérêts composés au taux annuel de 4 %. Le capital u_n (en F CFA) disponible après n années vérifie :

$$u_0 = 50\,000$$

et

$$u_{n+1} = 1{,}04 \times u_n$$

pour tout entier naturel n.

— 1) Montrer que la suite (u_n) est géométrique ; préciser sa raison et expliquer pourquoi 1,04 est le multiplicateur annuel (rapport au taux de 4 %).

— 2) Exprimer u_n en fonction de n.

— 3) Calculer le capital disponible après 5 ans (arrondi au franc).

— 4) À partir de quelle année le capital dépasse-t-il 100 000 F CFA ? On rappelle que

$$u_n \geq 100\,000$$

équivaut à

$$1{,}04^n \geq 2,$$

et on donne

$$\ln 2 \approx 0{,}69$$

et

$$\ln 1{,}04 \approx 0{,}039.$$

⚠️ Intérêts composés = la raison de la suite vaut 1 + t/100 avec t le taux en pourcentage : ici 1 + 4/100 = 1,04. Les intérêts de chaque année produisent eux-mêmes des intérêts.

✏️ EXERCICE 6 — PROBLÈME TYPE BAC ★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x + 1)e^{-x}.$$

— 1) En écrivant

$$f(x) = x\,e^{-x} + e^{-x},$$

calculer

$$\lim_{x \to +\infty} f(x).$$

Quelle droite est alors asymptote à la courbe ?

— 2) Calculer

$$\lim_{x \to -\infty} f(x)$$

(que font $x + 1$ et e^{-x} en $-\infty$?).

— 3) Montrer que

$f'(x) = -x\,e^{-x}$,

étudier son signe et dresser le tableau de variations de f.

— 4) Donner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

— 5) Résoudre

$f(x) = 0$

et donner le signe de f(x) selon les valeurs de x.

🎯

Exercices 02 terminés !

Chapitre exponentielle bouclé ! Retourne voir le logarithme népérien : tu sauras désormais expliquer qui, de e^x ou de x^n, gagne la course vers l'infini.